

Video – Aplicaciones a ecuaciones diferenciales: Ejercicio 1

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos la transformada z de una ecuación diferencial mediante el método de funciones parcial. Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio.
Contenido	Resolver y de n más dos menos cero coma ocho y n más uno más cero coma veinticinco de y n igual a x sub n, es igual a diez cero coma cinco elevado a la n. Con las condiciones iniciales, cuando y igual a cero es igual a cuatro, y uno es igual a dos. Entonces vamos a aplicar la tabla de transformadas para cada expresión. Sabemos que y n más dos puede ser reescrito con transformación z al cuadrado por y mayúscula de z menos z y a la uno menos z al cuadrado, y a la cero. Y de n más uno, ese se escribe como z por y mayúscula menos z de y a la cero. y a la n y ella se escribe como y mayúscula de z. Ahora y de la función x de n, esta función en transformada z puede ser reescrita como el cero coma cinco a la n cero coma cinco a la n vamos a tomar y de cero coma cinco a la n se reescribe como z formada sobre z menos cero coma cinco. Ahora sí, reescribamos. Observemos que y a la uno vale dos, y a la cero vale cuatro. Acá vale cuatro. OK, veamos. Así la función queda expresada como z al cuadrado y mayúscula de z menos dos veces z menos cuatro veces z cuadrado menos cero coma ocho z y mayúscula de z, menos con este menos más tres coma dos z más cero coma veinticinco y mayúscula de z igual a diez veces z sobre z menos cero coma cinco. Ahora, factorizamos y sub z quedaría z cuadrado menos dos z cuadrado menos cero coma ocho z más cero coma veinticinco z igual a diez a la z sobre z menos cero coma cinco. OK, observemos que acá tenemos menos dos z más tres coma dos de z, restando me quedaría uno coma dos que pasaría el otro lado con menos uno coma dos z y este de aquí como más cuatro z cuadrado. OK. Ahora, para poder sumar voy a multiplicar a cada expresión por el z menos cero coma cinco o podemos simplemente hacerla suma de fracciones. Es decir, y a la z mayúscula x y a la z mayúscula, va a ser igual a z cuadrado menos cero coma ocho de z más cero coma veinticinco igual a diez a la z.

Voy a colocar así más cuatro z cuadrado menos uno coma dos z por z menos cero coma cinco dividido sobre z menos cero coma cinco. Voy aquí, este y sub z pasa a dividir y quedaríamos con toda esta expresión acá.

Vamos a hacer la multiplicación respectiva en este caso, quedando lo siguiente. Vamos a llevar este pedacito para acá para que nos ayude. Y tendríamos de esta manera y mayúscula z es igual diez z más cuatro z cubo menos dos z cuadrado menos uno coma dos z cuadrado más seis coma seis z dividido sobre z al cuadrado menos cero coma ocho z más cero coma veinticinco por z menos cero coma cinco. Ahora sí, ya tenemos la función con la transformada de z , pero requerimos nosotros ahora trabajar la inversa.

OK, entonces para realizar la inversa cero coma seis vamos a primero reducir arriba un poco y mayúscula de z sería igual cuatro z al cubo menos tres coma dos z cuadrado más diez coma seis de z , todo dividido sobre ocho z más cero coma veinticinco por z menos cero coma cinco. Para ser la transformada inversa de z , usando fracciones parciales, entonces vamos a tener un y sub z de la siguiente forma. Igual voy a factorizar z acá, adelante para todos y me quedaría A z menos cero coma cinco, más B z menos cero coma cinco exponencial a la i cero coma seis cuatro treinta y cinco más c sobre z menos cero coma cinco por exponencial a la menos i de cero coma seis cuatro treinta y cinco. Observemos que la expresión z al cuadrado menos cero coma ocho z más cero coma veinticinco puede expresarse en dos factores de z menos cero coma cinco exponencial a la i cero coma seis cuatro treinta y cinco por z menos cero coma cinco exponencial menos i cero coma sesenta y cuatro.

Este cálculo fue obtenido a partir de la calculadora para poder llevar z cuadrado en dos factores.

OK, entonces ahora es calcular cuánto vale A y cuánto vale B . Al hacer los cálculos matemáticos entre la multiplicación, multiplicar todo eso e igualar a la fracción de acá arriba, nosotros vamos a deducir lo siguiente que A va a valer cien B va a ser una función de menos cuarenta y ocho menos i dieciséis.

Jóvenes, la transformada z es una transformada en función de los números complejos. Por lo tanto, ahora es válido mantener o tener una expresión compleja. Y C va a ser igual a menos cuarenta y ocho menos dieciséis i . OK, entonces ahora vamos a realizar las transformadas inversas de estas expresiones matemáticas. Observemos que esta parte de acá la transformada inversa de esto provendría de z menos cero coma cinco a la n , pero este de acá es muy similar elevada a la n , pero la diferencia de que esta parte corresponde a un coseno y esta parte de acá negada me va a corresponder a un seno, pero en función de una traslación que sería en función de la función unitaria. Entonces, en este de acá estábamos usando la propiedad de la transformada inversa de traslación de la función unitaria, y acá también se va utilizar la propiedad inversa de traslación de la función unitaria. Por lo tanto, vamos a reescribirla y mayúscula, va a ser igual z cien z menos

	cero coma cinco más, menos cuarenta y ocho menos dieciséis i, más dieciséis i, sobre z menos cero coma cinco exponencial a la i cero coma sesenta y cuatro treinta y cinco, sería mi ángulo más C menos cuarenta y ocho menos dieciséis i sobre z menos cero coma cinco exponencial a la i de cero coma sesenta y cuatro treinta y cinco. Aplicando la tabla de la transformada inversa y sub n sería cien por z menos cero coma cinco a la n menos cero coma cinco a la n. Bien, acá va a aparecer coseno seiscientos noventa y seis coseno de cero coma sesenta y cuatro treinta y cinco n más treinta y dos seno de cero coma sesenta y cuatro treinta y cinco n por función unitaria n.
Cierre	Entonces estudiantes, hemos desarrollado una ecuación diferencial aplicando la transformada z y luego usamos el método de funciones parciales para la transformación inversa, para determinar el valor de y minúscula. Es muy importante tener esta idea presente a lo largo del desarrollo del ejercicio. Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!.